

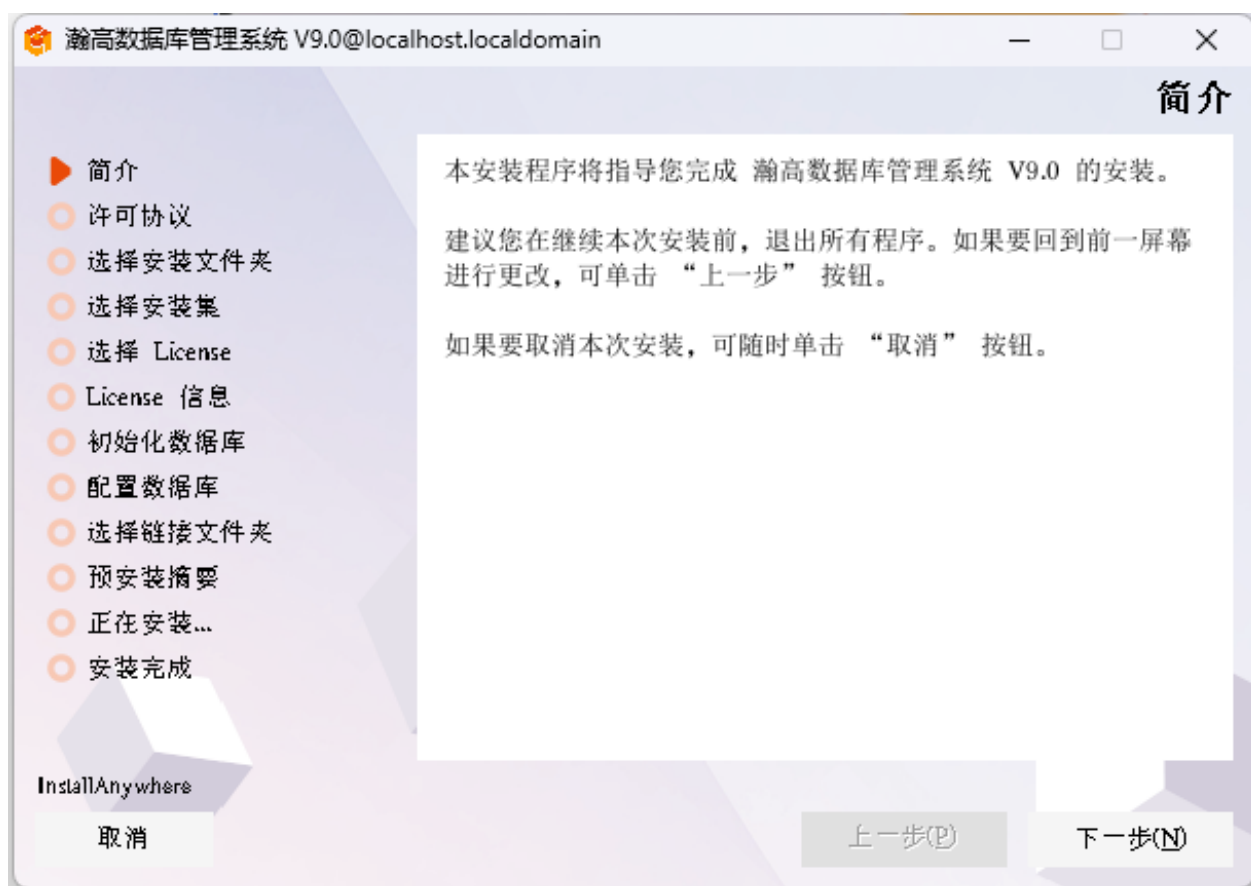
V9数据库使用

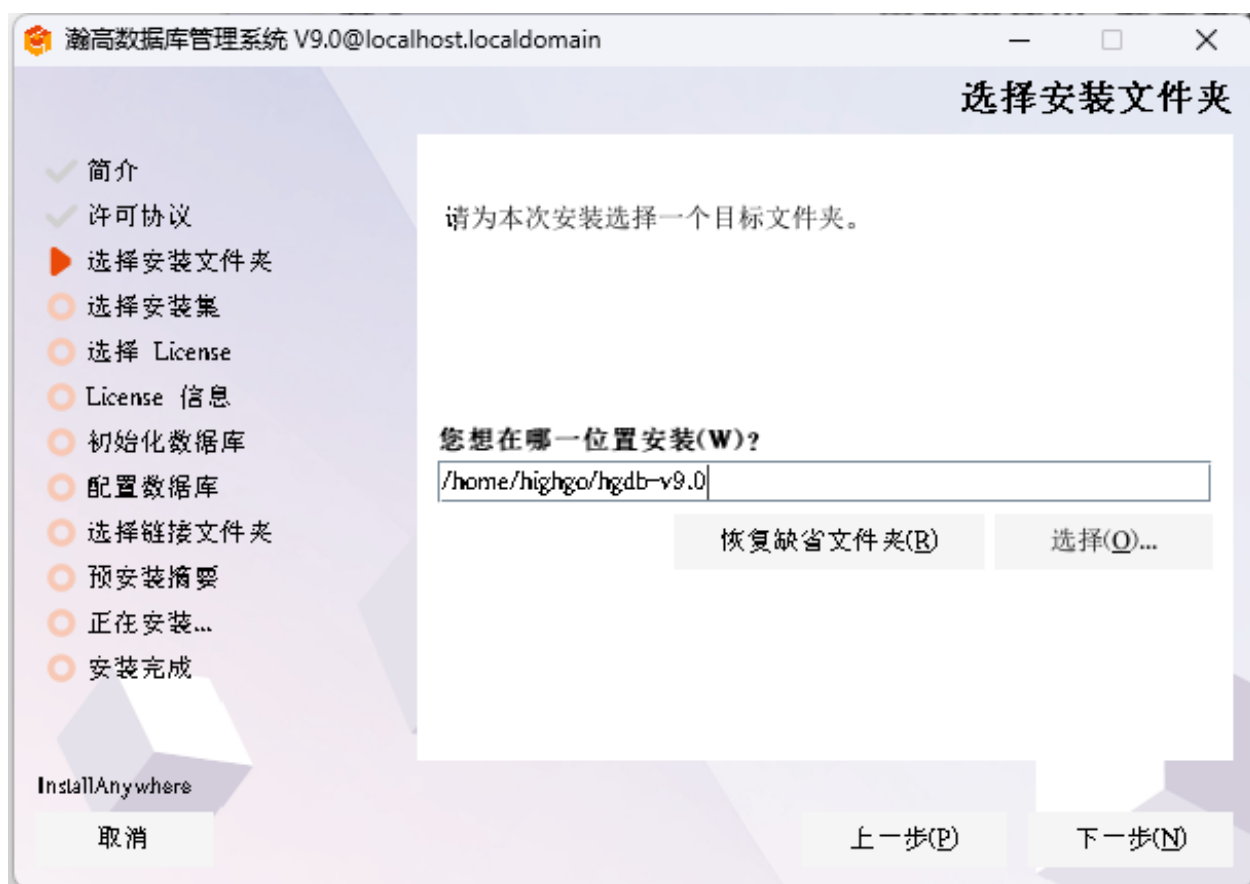
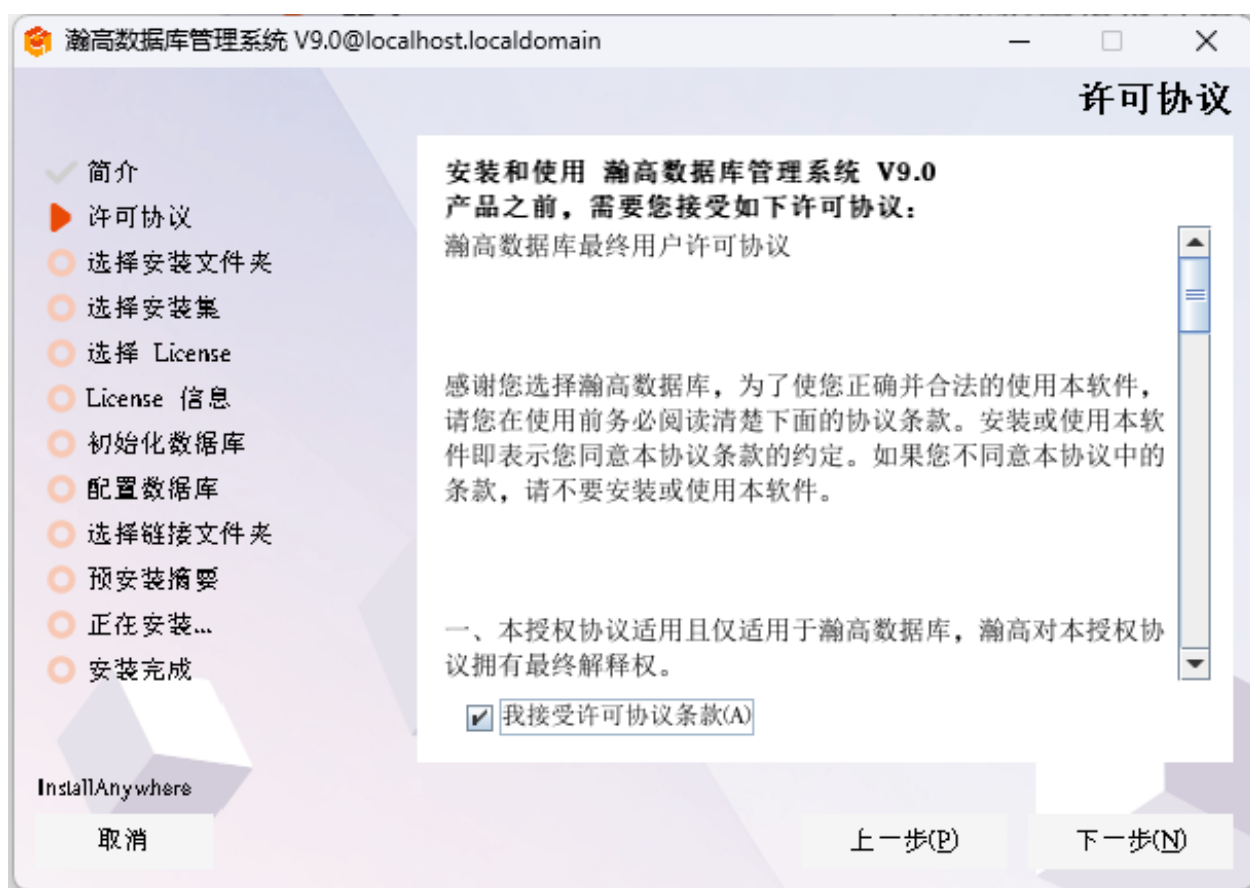
HGDB-V9数据库使用

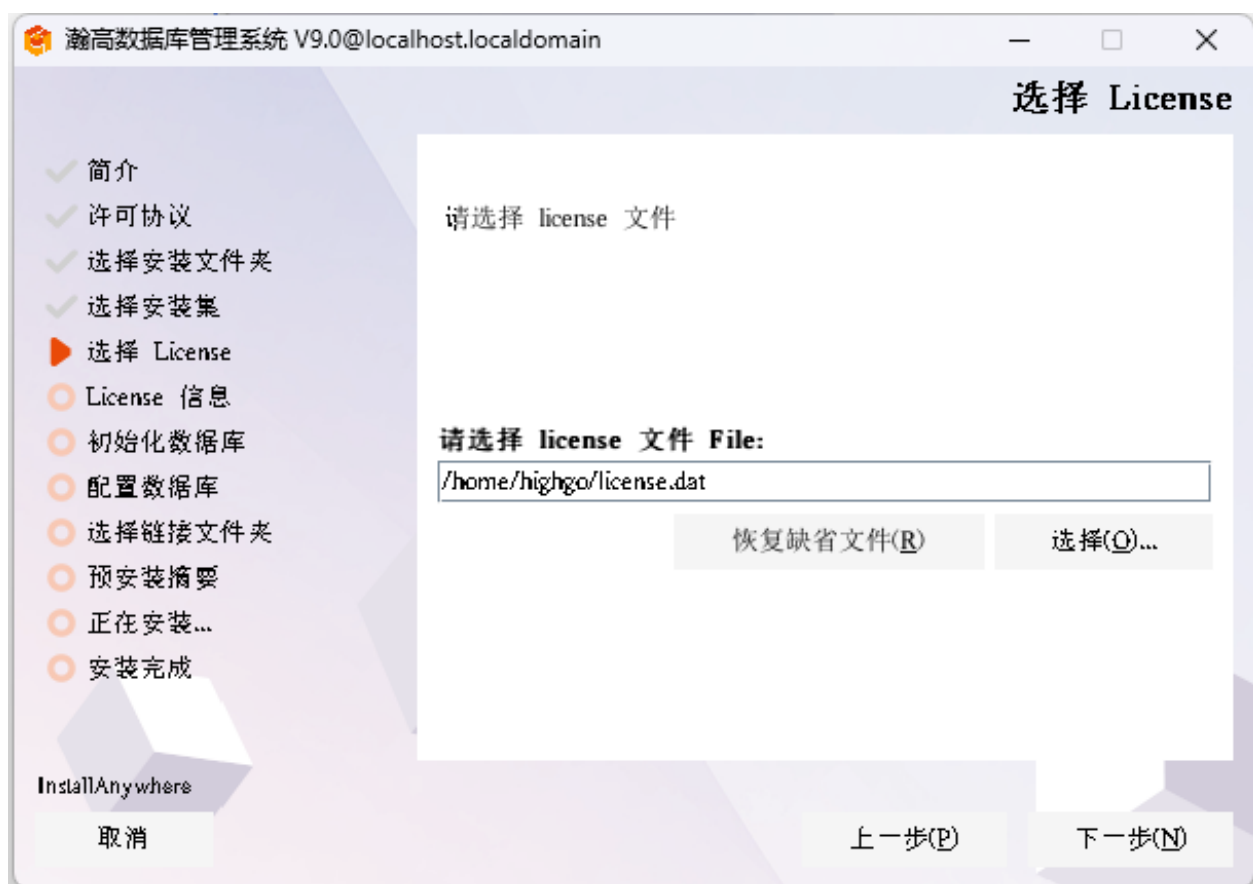
1.数据库安装

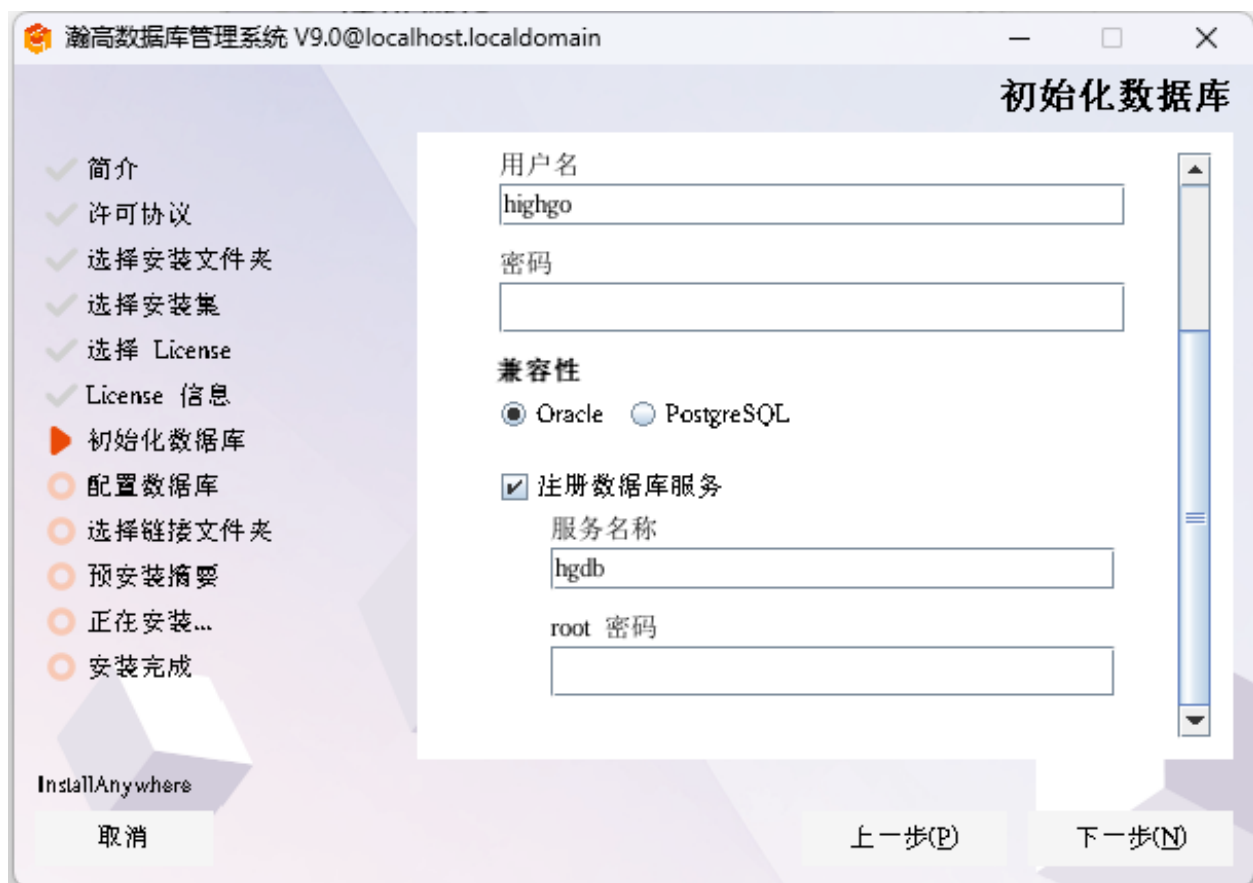
1.1.图形化安装

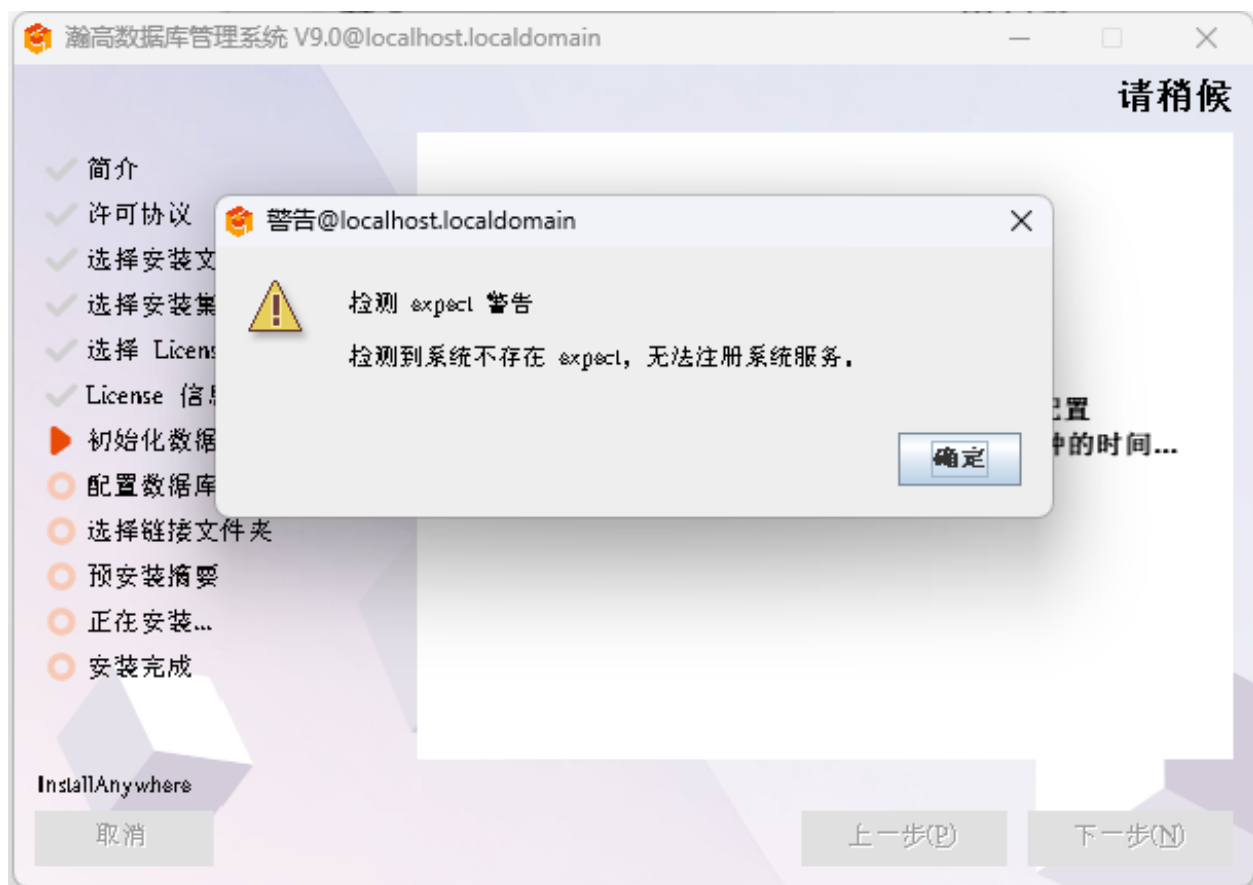
```
1  -- 安装前检查
2  -- 1.安装包的md5值是否一致,安装包和cpu架构是否一致
3  -- 2.检查操作系统时间是否正确
4  -- 3.数据库安装文件及目录权限是否属于安装瀚高数据库的用户，如果不是使用操作系统root用户赋权
5  -- 4.操作系统是否安装 expect tar (expect 注册服务，手动注册可忽略)
6  -- debain系
7  apt install expect tar
8  -- centos系
9  yum install expect tar
10 -- 上传安装介质将介质执行
11 md5sum hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin
12 -- 添加执行权限如不加可用bash ./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin
13 chmod +x hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin
14 -- 如果系统带有图形界面会弹出安装界面
15 ./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin
```

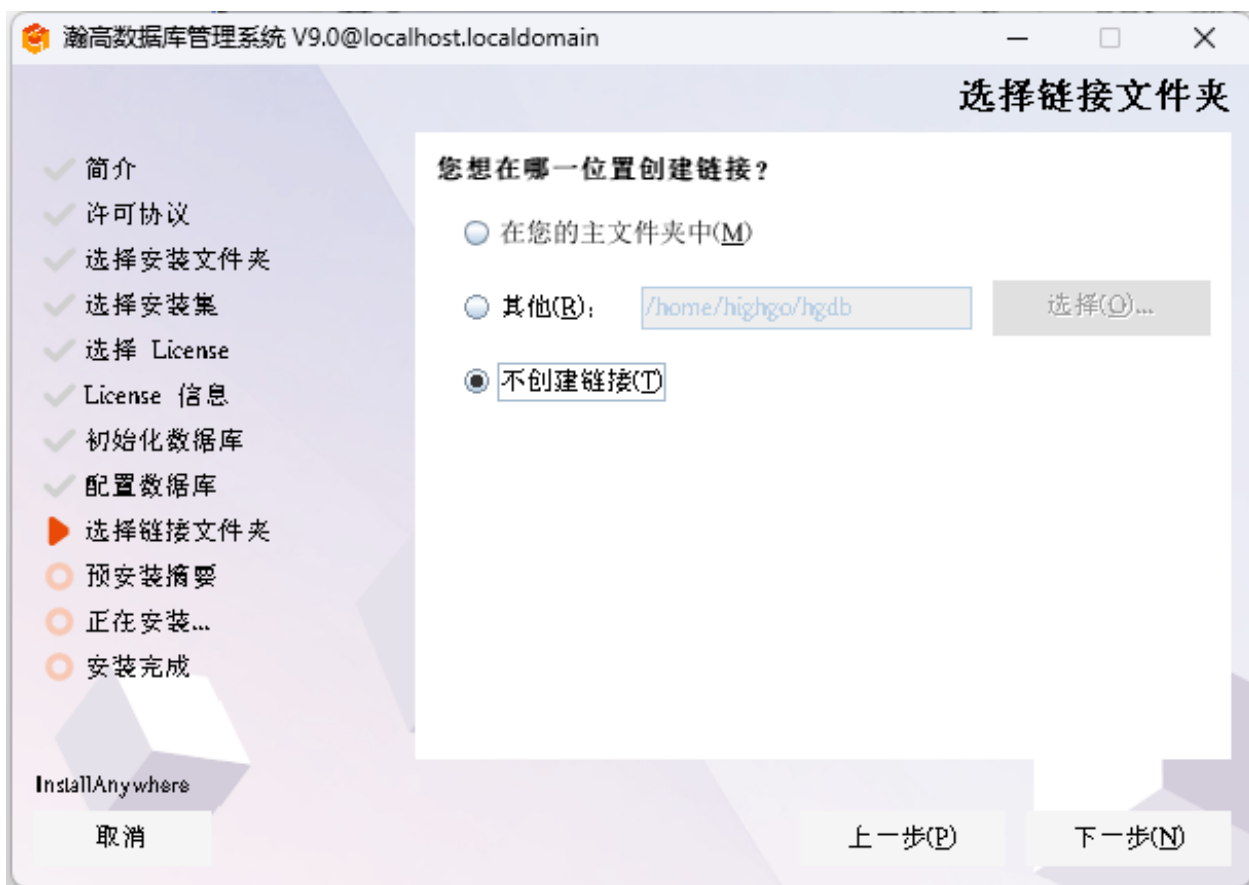


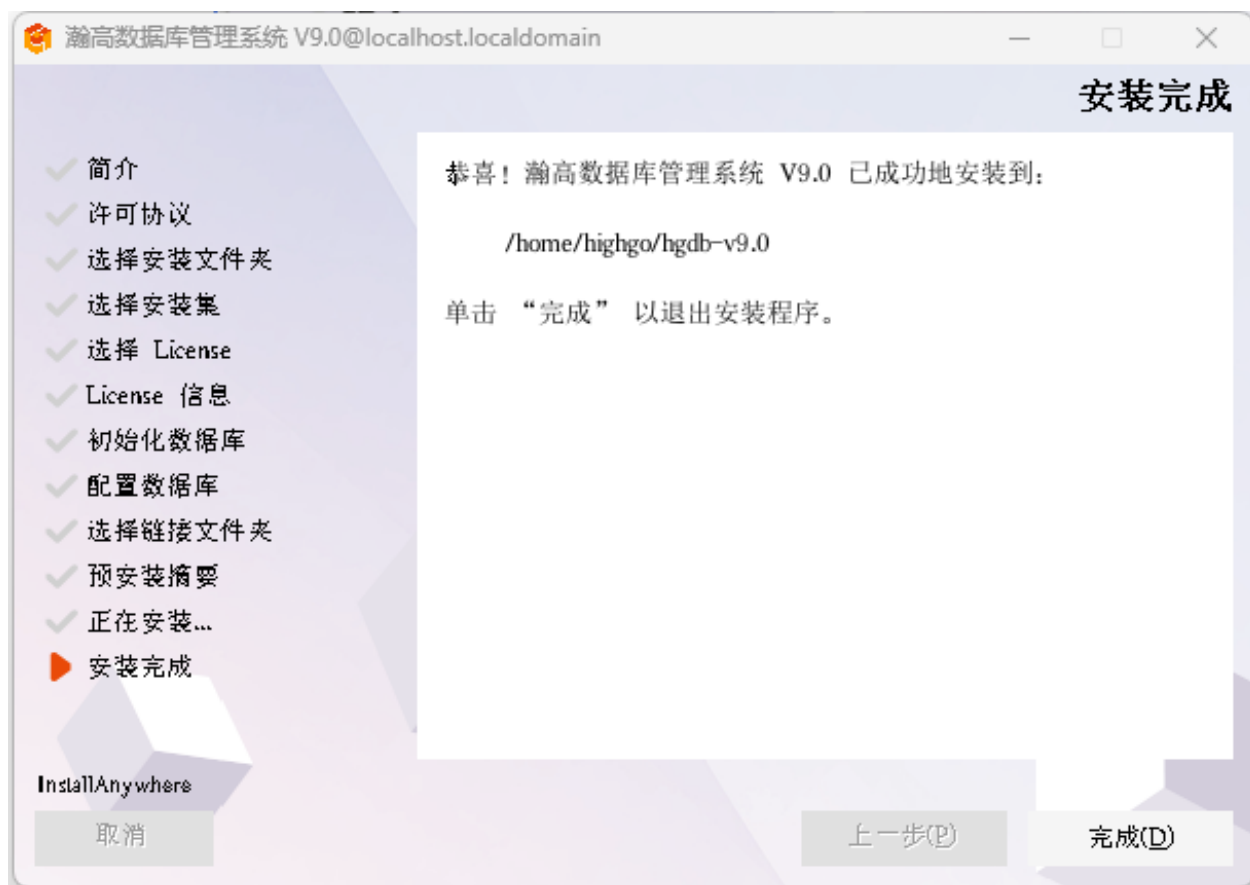












1.2.命令行安装

```
1 ./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin -i console
```

```
[highgo@localhost ~]$ ./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin -i console
正在准备进行安装
正在从安装程序档案中提取 JRE...
正在解包 JRE...
正在从安装程序档案中提取安装资源...
配置该系统环境的安装程序...

正在启动安装程序...

=====
选择区域...
=====
    1- English
    ->2- 简体中文

按编号选择区域:
=====
HGDB V9.0                                     (使用 InstallAnywhere 创建)
=====

正在准备控制台模式安装...

=====
检查用户
请稍候
---
```


=====
简介
--

本安装程序将指导您完成 瀚高数据库管理系统 V9.0 的安装。

建议您在继续本次安装前，退出所有程序。
如果要回到前一屏幕进行更改，可输入 "back"。

如果要取消本次安装，可随时输入 "quit"。

请按 <ENTER> 键继续：

=====
许可协议

安装和使用 瀚高数据库管理系统 V9.0 产品之前，
需要您接受如下许可协议：

瀚高数据库最终用户许可协议

感谢您选择瀚高数据库，为了使您正确并合法的使用本软件，
请您在使用前务必阅读清楚下面的协议条款。
安装或使用本软件即表示您同意本协议条款的约定。
如果您不同意本协议中的条款，请不要安装或使用本软件。

一、本授权协议适用且仅适用于瀚高数据库，
瀚高对本授权协议拥有最终解释权。

二、协议许可的权利

1、您可以在完全遵守本最终用户授权协议的基础上，
将本软件应用于非商业用途，而不必支付软件版权授权费用。

2、获得商业授权之后，您可以将本软件应用于商业用途，
同时依据所购买的授权类型中确定的技术支持内容，

请按 <ENTER> 键继续：

自购买时刻起，在技术支持期限内拥有通过指定的方式获得
指定范围内的技术支持服务。

三、协议规定的约束和限制

1、未获商业授权之前，不得将本软件用于商业用途。
购买商业授权请访问 <http://www.highgo.com> 了解最新说明。

2、未经瀚高软件许可，
不得对本软件或与之关联的商业授权进行出租、出售、
抵押或发放子许可证。

3、未经瀚高软件许可，禁止在瀚高数据库的整体或任何部
分基础上以发展任何派生版本、
修改版本或第三方版本用于重新分发。

4、如果您未能遵守本协议的条款，您的授权将被终止，
所被许可的权利将被收回，并承担相应法律责任。

请按 <ENTER> 键继续：

四、有限担保和免责声明

1、本软件及所附带的文件是作为不提供任何明确的或隐
含的赔偿或担保的形式提供的。

2、用户出于自愿而使用本软件，
您必须了解使用本软件的风险，
在尚未购买产品技术服务之前，

我们不承诺对免费用户提供任何形式的技术支持、使用担保，也不承担任何因使用本软件而产生问题的相关责任。

3、
电子文本形式的授权协议如同双方书面签署的协议一样，具有完全的和等同的法律效力。
您一旦开始确认本协议并安装瀚高数据库，即被视为完全理解并接受本协议的各项条款，在享有上述条款授予的权力的同时，受到相关的约束和限制。协议许可范围以外的行为，将直接违反本授权协议并构成侵权，我们有权随时终止授权，责令停止损害，并保留追究相关责任的权力。

请按 <ENTER> 键继续：

4、版权所有，瀚高基础软件股份有限公司保留所有权利。

是否接受此许可协议条款？ (Y/N)：Y

=====

选择安装文件夹

请为本次安装选择一个目标文件夹。

您想在哪一位置安装？

缺省安装文件夹： /home/highgo/hgdb-v9.0

输入一个绝对路径，或按 <ENTER> 键以接受缺省路径：
：

=====

选择安装集

请选择将由本安装程序安装的“安装集”。

- >1- 典型安装
- 2- 最小化安装
- 3- 客户端安装
- 4- 定制安装

输入“安装集”的号码，或按 <ENTER> 键以接受缺省值：
：

=====

选择 License

请选择 license 文件

License File : /home/highgo/license.dat

=====

检查 license

请稍候

=====

检查 license

请稍候

=====

检查 license

请稍候

License 信息

License 版本: 1.2
License 编号:
License 状态: 正常
用户信息:
授权方式: trial
License 用途: es1
生成时间: 2024-07-08
终止时间: 2025-01-08
数据库版本: hgdb-enterprise-9.0.1
项目信息:
最大连接数: 1000
最大CPU核数: 不限
默认数据库: highgo
默认用户名: highgo
默认端口号: 5866
硬件序列号: 不限
功能列表:

名称	状态	描述
命令行工具	启用	描述: 命令行工具
逻辑备份还原	启用	描述: 逻辑备份还原
物理备份还原	启用	描述: 物理备份还原

按 <ENTER> 键以接受下列 (确定):

初始化数据库

是否初始化数据库?

- 1- 是
->2- 否

输入您选择的号码, 或按 <ENTER> 键以接受缺省值:

选择链接位置

您想在哪一位置创建链接?

- >1- 缺省位置: /home/highgo/hgdb
2- 在您的主文件夹中
3- 另选一个位置...
4- 不创建链接

输入上述选项的号码, 或按 <ENTER> 键接受缺省位置
: 4

预安装摘要

按 <ENTER> 键继续。如果所列信息有误, 请输入 "BACK", 然后进行更改

安装文件夹:
/home/highgo/hgdb-v9.0

链接文件夹:

```
不安装
产品功能部件:
接口,
数据库,
工具,
帮助文档
初始化数据库
否
```

请按 <ENTER> 键继续:

正在安装...

```
[=====|=====|=====|=====]
[-----|-----|-----|-----]
```

复制 License

请稍候

设置环境变量

请稍候

安装完成

恭喜! 瀚高数据库管理系统 V9.0 已成功地安装到:

/home/highgo/hgdb-v9.0

按 <ENTER> 键以退出安装程序:

[highgo@localhost ~]\$

1.3.静默安装

- 1 -- 静默默认安装
- 2 `./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin -i silent`
- 3 -- 静默自定义安装
- 4 `./hgdb-ee-9.0.1.000-build2412161753-68eb8a3-linux.x86_64-RC.bin -i silent -f install.properties`
- 5 -- 配置文件中不要写后边的注释信息会影响安装程序读取配置
- 6 `USER_INSTALL_DIR=/home/highgo/hgdb-v9` # 安装目录, 必须为绝对
- 7 `USER_PASSWORD>Hello@123` # 初始化数据库用户密码
- 8 `USER_NAME=highgo` # 初始化数据库用户名
- 9 `IS_INIT_DB=0` # 是否初始化数据库, 必须为数字, 0: 表示不初始0 (否)

```

10 DATA_DIR=/home/highgo/hgdb-v9/data # 初始化数据库的数据目录，必须为
    绝对路径
11 # CHOSEN_INSTALL_FEATURE_LIST=Databasesae # 选择要安装的功能部件 Databa
    sae,Tools,Driver,Help Database:数据库; Tools: 工具集; Driver:接口; Help:帮助文
    档。安装多个功能部件，以逗号分割
12 CHOSEN_INSTALL_SET=Minimal # 设置安装集 All:表示安装全部功
    能部件; Minial:只安装数据库; Client: 只安装工具; CHOSEN_INSTALL_FEATURE_LIST
    优先级高于该参数
13 IS_DELETE_DATA=1
14 PORT=5866 # 初始化数据库端口
15 COMPATIBILITY_ORACLE=1 # 初始化数据库是否兼容Oracle; 0
    表示兼容 PostgreSQL, 否则兼容 Oracle
16 LICENSE_FILE=/home/highgo/license.dat # Licence 文件，必须为绝对路径
17 # USER_SHORTCUTS=/home/highgo/hgdb # 软链接创建位置，需要绝对路径
18
19 -- 静默安装使用参数安装
20 chmod +x /home/highgo/package/hgdbv9-05-0-0-5022-20251223-a09fff4-linux.x86_64.
    bin
21 /home/highgo/package/hgdbv9-05-0-0-5022-20251223-a09fff4-linux.x86_64.bin -i si
    lent -DUSER_SHORTCUTS="Do Not Install" -DUSER_INSTALL_DIR=/opt/apps/highgo/hgdb
    -v905 -DLICENSE_FILE=/home/highgo/package/license.dat

```

1.4.手动初始化

1.4.1.oracle模式

```

1 -- 环境变量配置
2 # database_env_set
3 PGHOME=/home/highgo/hgdb-v9
4 PATH=$PGHOME/bin:$PATH
5 PGDATA=$PGHOME/data
6 PGPORT=1521
7 export PGHOME PATH PGDATA PGPORT
8 -- 建议oracle模式服务器端口直接配成1521,方便后续建库建用户操作
9
10 -- 初始化为GBK编码
11 export LC_ALL="zh_CN.GBK"
12 export LANG="zh_CN.GBK"
13 -- 执行export命令确保当前操作系统支持GBK，如果export 报错则不支持需提前安装对应编
    码
14 initdb -E GBK -m oracle -H highgo -U highgo -W

```

```

15
16 -- 初始化为GB18030编码
17 export LC_ALL="zh_CN.GB18030"
18 export LANG="zh_CN.GB18030"
19 -- 执行export命令确保当前操作系统支持GB18030，如果export 报错则不支持需提前安装对应编码
20 initdb -E GB18030 -m oracle -H highgo -U highgo -W
21 -E 数据库编码，如果执行了export可以省略
22 -m 为指定数据库模式，目前支持oracle/mysql/pg
23 -- 初始化为oracle模式端口分为oracle 1521和pg 5866
24 -- 初始化为pg模式端口只有5866
25 -H 指定初始化默认数据库
26 -U 指定初始化超级用户名称
27 -W 指定用户密码
28
29 -- 初始化后参数调整
30 alter system set listen_addresses to '*';
31 alter system set max_connections to 500;
32 alter system set shared_buffers to '1GB';
33 -- 日志配置
34 alter system set logging_collector to on;
35 alter system set log_rotation_size to 0;
36 alter system set log_truncate_on_rotation to on;
37 alter system set log_connections to on;
38 alter system set log_disconnections to on;
39 alter system set log_directory to 'hgdb_log';
40 alter system set log_destination to 'csvlog';
41 alter system set log_filename to 'hgdb_%d.log';
42 alter system set log_statement to 'ddl';
43 alter system set log_rotation_age to '1d';
44 -- oracle模式
45 alter system set nls_date_format to 'YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'; --
    时间格式为带时分秒
46 alter system set ivorysql.listen_addresses to '*'; -- o
    racle监听地址
47 alter system set ivorysql.port to 1521; -- o
    racle监听端口(默认1521)
48 alter system set ivorysql.insert_enable_alias to on; -- m
    erge into 识别别名
49 alter system set ivorysql.enable_compatible_numeric_division_result to on; --
    计算int8/整数转小数 12月5日以后版本支持
50 alter system set ivorysql.hex_bytea to on; --
    解决使用sys_guid/nlssort等函数返回raw类型时，返回值与oracle内容不一致，注意：目

```

前版本还有问题，后续版本解决后可开启使用

```
51 alter system set ivorysql.enable_recycle_bin to on; --
   用于控制是否开启回收站功能,默认值: off
52 alter system set ivorysql.max_autonomous_transactions to 64; --
   实例中同时运行的自治事务的最大数量,默认值: 32
53 alter system set ivorysql.autontrans_nesting_level to 32; --
   自治事务嵌套调用的级别,默认值: 16
54 alter system set ivorysql.ora_statement_level_rollback to on; --
   是否启用语句级回滚特性,默认值: off
55
56 ivorysql.identifier_case_switch --初始化-c (0 1 2)指定(normal/默认为interchang
   e/lowercase),不建议修改默认值
```

1.4.2.mysql模式

```
1 -- 环境变量配置
2 # database_env_set
3 PGHOME=/home/highgo/hgdb-v9
4 PATH=$PGHOME/bin:$PATH
5 PGDATA=$PGHOME/data
6 export PGHOME PATH PGDATA PGPORT
7 -- 初始化数据库
8 initdb -E UTF8 -m mysql -H highgo -U highgo -W
9 -E 数据库编码，默认UTF8，如果执行了export可以省略
10 -m 为指定数据库模式，目前支持oracle/mysql/pg
11 -- 初始化为mysql模式端口分为mysql 3306和 pg 5866
12 -- 初始化为pg模式端口只有5866
13 -H 指定初始化默认数据库
14 -U 指定初始化超级用户名称
15 -W 指定用户密码
16
17 -- 启动数据库
18 psql highgo highgo -p5866
19 -- 初始化后参数调整
20 alter system set listen_addresses to '*';
21 alter system set max_connections to 500;
22 alter system set shared_buffers to '1GB';
23 -- 日志配置
24 alter system set logging_collector to on;
25 alter system set log_rotation_size to 0;
```

```

26 alter system set log_truncate_on_rotation to on;
27 alter system set log_connections to on;
28 alter system set log_disconnections to on;
29 alter system set log_directory to 'hgdb_log';
30 alter system set log_destination to 'csvlog';
31 alter system set log_filename to 'hgdb_%d.log';
32 alter system set log_statement to 'ddl';
33 alter system set log_rotation_age to '1d';
34 -- mysql模式
35 alter system set mysql.listen_addresses to '*'; -- mysql监听地址
36 alter system set mysql.port to 3306; -- mysql模式端口(默认3306)
37 alter system set lower_case_table_names to 1; -- • 设置为 0, 表名按指定方式存
    储, 比较时区分大小写; • 设置为 1, 表名在磁盘上以小写存储, 比较时不区分大小写; • 设
    置为 2, 表名按给定方式存储, 但比较时转换为小写。
38 alter system set sql_mode to 'REAL_AS_FLOAT,PIPES_AS_CONCAT,ANSI_QUOTES,ONLY_FU
    LL_GROUP_BY,STRICT_TRANS_TABLES,NO_ZERO_IN_DATE,NO_ZERO_DATE,ERROR_FOR_DIVISION
    _BY_ZERO,NO_AUTO_CREATE_USER,NO_ENGINE_SUBSTIT
39 UTION'; -- 不建议修改
40 alter system set mysql.protocol_type to mysql; -- MySQL 兼容模式的协议类型, 可
    选pg 或mysql 注意: 配置为mysql只能用mysql协议连接, 无法用psql指定-p3306连接, 配置
    为pg则只能psql -p3306连接, 无法使用mysql生态工具
41 -- 会话设置为mysql模式
42 set ivorysql.compatible_mode to mysql;
43 -- mysql用户密码加密配置为mysql_native_password
44 set password_encryption to mysql_native_password;
45 -- 创建mysql数据库管理员
46 create user root superuser password 'Hello@123';
47 -- 创建默认mysql数据库
48 create database mysql owner root;
49 -- 配置默认数据库为新建的mysql库
50 alter system set mysql.default_database to mysql;
51
52 -- 修改mysql用户不限制ip访问
53 vi $PGDATA/pg_hba.conf
54 host      mysql          all          0.0.0.0/0          mysql_native_pa
    ssword
55 -- 重启数据库
56 pg_ctl restart
57 -- 后续操作可以在dbeaver中用mysql驱动连接瀚高数据库操作
58 -- 注意事项:
59 -- 一、mysql驱动调用存储过程无法获取返回结果
60 -- 二、目前dbeaver等走mysql协议的端口连接数据库还能看到系统模式, 容易误删除导致数
    据库无法使用问题, 后续可以提需求优化此问题, 例如只显示public模式。

```


1.4.3.sqlserver模式

```
1  -- 环境变量配置
2  # database_env_set
3  PGHOME=/home/highgo/hgdb-v9
4  PATH=$PGHOME/bin:$PATH
5  PGDATA=$PGHOME/data
6  export PGHOME PATH PGDATA PGPORT
7  -- 初始化数据库
8  initdb -E UTF8 -H highgo -U highgo -W
9  -E 数据库编码
10 -H 指定初始化默认数据库
11 -U 指定初始化超级用户名称
12 -W 指定用户密码
13
14 -- 修改参数
15 vi ${PGDATA}/postgresql.auto.conf
16 listen_addresses = '*'
17 logging_collector = 'on'
18 log_rotation_size = '0'
19 log_truncate_on_rotation = 'on'
20 log_connections = 'on'
21 log_disconnections = 'on'
22 log_directory = '../hgdb_log'
23 log_destination = 'csvlog'
24 log_filename = 'hgdb_%d.log'
25 log_statement = 'ddl'
26 log_rotation_age = '1d'
27 max_connections = '500'
28 shared_buffers = '4GB'
29 babelfishpg_tds.listen_addresses = '*'
30 babelfishpg_tds.port = '1433'
31 babelfishpg_tsql.database_name = 'mssql'
32 babelfishpg_tsql.default_locale = 'zh_CN'
33 babelfishpg_tsql.server_collation_name = 'chinese_prc_ci_as'
34 babelfishpg_tsql.escape_hatch_showplan_all = 'ignore'
35 babelfishpg_tsql.escape_hatch_nocheck_add_constraint = 'ignore'
36 babelfishpg_tsql.escape_hatch_nocheck_existing_constraint = 'ignore'
37 babelfishpg_tsql.escape_hatch_identity_function = 'ignore'
```

```

38 babelfishpg_tsql.escape_hatch_rowversion = 'ignore'
39 shared_preload_libraries = 'babelfishpg_tds, pg_stat_statements'
40 -- 数据库初始化后, 不能修改 babelfishpg_tsql.default_locale、babelfishpg_tsql.s
    erver_collation_name, 如果强制修改需删除对象重新创建
41
42 -- 启动数据库
43 pg_ctl start
44 psql highgo highgo -p5866
45 -- 创建mssql用户
46 create user sa with createdb createrole password 'Hello@123' inherit;
47 -- 创建mssql数据库给sa用户
48 create database mssql owner sa;
49 -- 设置mssql数据库为多数据库模式
50 alter database mssql set babelfishpg_tsql.migration_mode to 'multi-db';
51 -- 切换到新建的数据库
52 \c mssql highgo
53 -- 级联创建babelfishpg_tds扩展
54 create extension if not exists babelfishpg_tds cascade;
55 -- 绑定mssql用户为sa用户
56 call sys.initialize_babelfish('sa');
57 -- 可选, 创建gis扩展
58 create extension if not exists postgis with schema sys;
59
60 -- 修改pg_hba.conf
61 vi ${PGDATA}/pg_hba.conf
62 host      all                all                0.0.0.0/0                md5
63
64 -- 重启数据库
65 pg_ctl restart
66 -- 前端使用管理工具走mssql驱动连接1433端口使用即可

```

1.5.license信息查看

- 1 -- 1.终端命令查看
- 2 licchk

```
[highgo@localhost ~]$ licchk
License 版本: 1.2
License 编号: i[REDACTED]
License 状态: 正常
用户信息: 中[REDACTED]
授权方式: trial
License 用途: es1
生成时间: 2024-07-08
终止时间: 2025-01-08
数据库版本: hgdb-enterprise-9.0.1
项目信息: [REDACTED]
最大连接数: 1000
最大CPU核数: 不限
默认数据库: highgo
默认用户名: highgo
默认端口号: 5866
硬件序列号: 不限
```

- 1 -- 2.sql 查询
- 2 -- 数据库初始化完成后会有两个视图
- 3 -- v_lic_baseinfo

```
postgres=# select * from v_lic_baseinfo;
           get_lic_baseinfo
```

```
-----+
License 版本: 1.2                                +
License 编号: 20240708000000000000000000000000 +
License 状态: 正常                                +
用户信息: 中国工商银行股份有限公司              +
授权方式: trial                                    +
License 用途: es1                                  +
生成时间: 2024-07-08                              +
终止时间: 2025-01-08                              +
数据库版本: hgdb-enterprise-9.0.1                 +
项目信息: 工商银行集团数据仓库系统国产化        +
最大连接数: 1000                                   +
最大CPU核数: 不限                                  +
默认数据库: highgo                                +
默认用户名: highgo                                +
默认端口号: 5866                                   +
硬件序列号: 不限                                   +
```

(1 行记录)

```
1 -- v_lic_funcinfo
```

```
postgres=# select * from v_lic_funcinfo;
```

id	classify	name	status
1		命令行工具	启用
2		图形化界面	禁用
3		逻辑备份	启用
4		物理备份	启用
5		文档检索	禁用
6		闪存加速	禁用
7		快速数据	禁用
8		全文索引	禁用
9		并行查询	禁用
10		并行备份	禁用
11		并行恢复	禁用
12		三权分立	禁用
13		身份鉴别	禁用
14		强制访问控制	禁用
15		安全审计	禁用
16		数据加密	禁用
17		恶意代码防范	禁用
18		异构数据解析	禁用
19		日志脱敏	禁用
20		数据兼容	禁用
21		定时任务	禁用
22		集群软分	禁用
23		读写分离	禁用
24		性能诊断	禁用
25		安全平台	禁用
26		日志归档	禁用
27		紧急救援	禁用

(27 行记录)

```
[highgo@localhost ~]$ psql
psql (14.13)
hgdb-enterprise-9.0.1
输入 "help" 来获取帮助信息.

postgres=#
```

1 -- 客户端过期

```
[highgo@localhost ~]$ psql
psql (14.13)
IvorySQL-pro-3.2.0
输入 "help" 来获取帮助信息.

postgres=#
```

- 1 -- 如果登录看到ivorysql说明客户端授权到期
- 2 license文件位置，数据库安装目录下的license目录
- 3 安装后会在license目录下生成两个dat文件，一个数据库一个客户端

```
[highgo@localhost license]$ pwd
/opt/apps/highgo/hgdb-enterprise-9.0.1/license
[highgo@localhost license]$ ll
总用量 8
-rw-r--r--. 1 highgo highgo 772 12月 17 10:09 client_info.dat
-rw-rw-r--. 1 highgo highgo 772 12月 17 10:09 license.dat
[highgo@localhost license]$
```

```
1 -- 后期替换license也是替换此目录下的文件
```

1.6.双端口

```
1 1.oracle(5866/1521,一个database可以看做oracle的一个实例,模式当成用户使用);
2 2.mysql(5866/3306,一个database可以看做mysql的一个实例,模式当成库使用);
3 3.sqlserver(5866/1433,一个database可以看做mssql的一个实例,模式当成库使用);
4 4.postgres(5866,使用同pg)。
```

2.迁移工具

```
1 -- 迁移工具440支持oracle/sqlserver迁移到v9 oracle/sqlserver模式,迁移工具420支持
  从mysql迁移到v9 mysql模式
2 -- 工具解压目录,解压后参考doc中的使用文档
3 -- 可选bs图形化迁移或者命令行迁移(mysql模式仅支持命令行)
```

☐ 名称	类型	压缩大小	密码保护	大小
 bin	文件夹			
 config	文件夹			
 doc	文件夹			
 lib	文件夹			

3.驱动使用

3.1.pg oracle模式

```
1 -- oracle 模式需要替换成v9版本jdbc,添加的jdbc参数如下:
2 ignoreReplace=false -- 解决参数与操作符之间没有空格如: 1
  like ?|| '%' 参数中间不带空格
3 toggleCase=true -- 返回大写字段
4 productNameCompatible=true -- 处理返回数据库类型HighGo问题
5 ignoreSplit=false -- 从文件读取多个insert语句报错
```

```
6 escapeSyntaxCallMode=callIfNoReturn          -- 使用call调用存储过程
7
8 -- 其它语言驱动也需要v9版本驱动
```

```
1 -- 端口使用3306 走mysql驱动连接
```

3.3.sqlserver模式

```
1  -- 端口使用1433 走mssql驱动连接
```

4.兼容模式使用

4.1.oracle模式

4.1.1.flowable使用oracle端口初始化报错

```
1 -- 使用system连接oracle端口执行
2 create cast (pg_catalog.timestampz as timestamp) with inout as implicit;
```

```
Caused by: org.flowable.common.engine.api.FlowableException: Create breakpoint  Lingma → : Error updating eventregistry engine tables
    at org.flowable.common.engine.impl.db.LiquibaseBasedSchemaManager.schemaUpdate(LiquibaseBasedSchemaManager.java:105)
    at org.flowable.eventregistry.impl.db.EventDbSchemaManager.schemaUpdate(EventDbSchemaManager.java:63)
```

```

    at org.flowable.common.engine.impl.db.LiquibaseBasedSchemaManager.initSchema(LiquibaseBasedSchemaManager.java:61)
    ... 80 common frames omitted
Caused by: liquibase.exception.DatabaseException: 错误: 字段 "dateexecuted" 的类型为 timestamp, 但表达式的类型为 timestamp with time zone
    建议: 你需要重命名或转换表达式
    位置: 292 [Failed SQL: (0) INSERT INTO flowable.flw_ev_databasechangelog (ID, AUTHOR, FILENAME, DATEEXECUTED, ORDEREXECUTED, MDSSUM, DESCRIPTION, COMMENTS, 'flowable', 'org/flowable/eventregistry/db/liquibase/flowable-eventregistry-db-changelog.xml'), NOW(), 1, '8:1b0c48c9cf7945be799d86a2a26d6d87', 'table=FLW_EVENT_RESOURCE; createTable tableName=FLW_EVENT_DEFINITION; createIndex indexName=ACT_IDX_EVENT_DEF_UNIQ, tableName=FLW_EVENT_DEFINITION

```

- 1 -- 1. copy 失败行写入表
- 2 -- 创建表(字段必须严格一致，后续将错误数据插入到这个表中)


```

3 create table if not exists copy_bad_table(taskid varchar2(128), schema varchar2
  (128), tablename varchar2(128), filename varchar2(256), type char, lineno number,
  buff clob);
4 -- 执行加载
5 copy table_name from 'file_name' with csv taskid 'xxx' badtable 'copy_bad_table'
  filename 'xxx';
6 -- copy失败行写入文件(写入服务器端文件)
7 copy table_name from 'file_name' with csv taskid 'xxx' badfile '/home/highgo/xxx
  x.log' filename 'xxx';
8 -- 提示跳过多少行失败行
9 copy table_name from 'file_name' with csv taskid 'xxx' badfile '/home/highgo/xxx
  x.log' filename 'xxx' logbad 'true';
10
11 -- 2. 跳过某几列,多写上几列也没有关系
12 \copy t_copy2 from '/opt/apps/hgdb/t_copy.txt' with csv delimiter e'\u0003' skip
  list 2,4,6,7,8,9,10,11,12;

```

4.1.3.db_link

```

1 -- 使用system给需要创建link的用户赋权
2 grant create database link to user;
3
4 -- 普通用户可以创建 public或者database link
5 -- oracle模式下v9到v9跨库访问
6 create public database link highgo connect to test identified by "Hello@123" using
  '(description=(address=(protocol=tcp)(host=127.0.0.1)(port=1521))(connect_data=(server=dedicated)(service_name=highgo)))' with 'postgres_fdw';
7 create database link highgo connect to test identified by "Hello@123" using '(description=(address=(protocol=tcp)(host=127.0.0.1)(port=1521))(connect_data=(server=dedicated)(service_name=highgo)))' with 'postgres_fdw';
8
9 -- oracle模式v9到oracle
10 create public database link highgo connect to test identified by "Hello@123" using
  '(description=(address=(protocol=tcp)(host=127.0.0.1)(port=1521))(connect_data=(server=dedicated)(service_name=orcl)))' with 'oracle_fdw';
11 create database link oratest connect to test identified by "1" using '(description=(address=(protocol=tcp)(host=192.168.21.110)(port=1521))(connect_data=(server=dedicated)(service_name=orcl)))' with 'oracle_fdw';
12
13 -- 修改link用户密码
14 alter public database link highgo connect to test identified by "hello@123";
15

```

```

16 -- 删除link
17 drop public database link highgo;
18 drop database link highgo;
19
20 -- 使用dblink查询
21 select * from test@highgo;
22
23 -- 相关视图
24 all_db_links
25 dba_db_links
26 user_db_links
27 v$dblink

```

4.1.4.系统包

4.1.4.1.dbms_job

```

1 -- 启动数据库定时任务服务
2 pgagent hostaddr=127.0.0.1 dbname=highgo user=highgo port=1521 -s /opt/apps/hig
hgo/hgdb-enterprise-9.0.1/hgdb_log/pgagent_log.log -t 1
3
4 -- 使用 highgo 用户授权
5 grant execute on package dbms_job to test;
6
7 -- 创建job并返回jobid
8 declare jobid integer;
9 begin
10     dbms_job.submit(jobid,'pro_sync_meter_cbtj;', '2024-08-24 02:00:00', 'trunc(sys
date)+26.0/(24)');
11 end;
12 /
13 -- 不返回
14 exec dbms_job.submit(1,'refresh materialized view netmaintain.v_workorder_detai
l_fd;',sysdate,'sysdate+(2.0/(24*360
15
16 -- 2、删除job:
17 dbms_job.remove(jobno);
18 -- 3、修改要执行的操作: job:
19 dbms_job.what(jobno,what);
20 -- 4、修改下次执行时间:

```

```
21 dbms_job.next_date(jobno,next_date);
22 -- 5、修改间隔时间:
23 dbms_job.interval(jobno, interval);
24 -- 6、启动job:
25 dbms_job.run(jobno);
26 -- 7、停止job: broken为boolean值
27 dbms_job.broken(jobno, broken, nextdate);
28
29 -- 相关视图
30 all_jobs
31 dba_jobs
32 dba_jobs_running
33 user_jobs
```

4.1.4.2.其它

```
1 dbms_metadata
2 dbms_output
3 dbms_random
4 dbms_standard
5 dbms_utility
6 standard
```

4.2.sqlserver模式

4.2.1.执行计划化

```
1 -- 查看执行计划相关的参数,1433端口执行
2 execute sp_babelfish_configure '%explain%';
3 babelfishpg_tsql.explain_buffers -- 一个布尔值,用于打开(和关闭)优化程序的缓冲区使用信息。(原定设置值:关闭)(允许的值:关闭、打开)
4 babelfishpg_tsql.explain_costs -- 一个布尔值,用于打开(和关闭)优化程序的估计启动和总成本信息。(原定设置值:打开)(允许的值:关闭、打开)
5 babelfishpg_tsql.explain_format -- 指定 EXPLAIN 计划的输出格式。(原定设置值:text)(允许的值:text、xml、json、yaml)
6 babelfishpg_tsql.explain_settings -- 一个布尔值,用于打开(或关闭)在 EXPLAIN 计划输出中包含有关配置参数的信息。(原定设置值:关闭)(允许的值:关闭、打开)
```

```

7  babelfishpg_tsql.explain_summary  -- 一个布尔值，用于打开（或关闭）摘要信息，例
   如查询计划后的总时间。（原定设置值：打开）（允许的值：关闭、打开）
8  babelfishpg_tsql.explain_timing   -- 一个布尔值，用于在输出中打开（或关闭）实际
   启动时间和每个节点花费的时间。（原定设置值：打开）（允许的值：关闭、打开）
9  babelfishpg_tsql.explain_verbose  -- 一个布尔值，用于打开（或关闭）解释计划的最
   详细版本。（原定设置值：关闭）（允许的值：关闭、打开）
10 babelfishpg_tsql.explain_wal      -- 一个布尔值，用于打开（或关闭）WAL 记录信息
   的生成，以作为解释计划的一部分。（原定设置值：关闭）（允许的值：关闭、打开）
11
12 -- 开启执行计划显示
13 execute sp_babelfish_configure 'escape_hatch_showplan_all', 'ignore', 'server'
14 -- 会话设置
15 execute sp_babelfish_configure 'explain_verbose', 'on';
16 -- guc永久设置
17 execute sp_babelfish_configure 'explain_verbose', 'on', 'server';
18
19 -- explain 支持这些操作 select/insert/update/delete/create/execute/exec/raiseerror/throw/print/use
20 -- mssql中的 showplan_all
21 -- v9sqlserver中的 set babelfish_showplan_all on/off
22 -- explain analyze
23 -- mssql中的 statistics profile
24 -- v9sqlserver中的 set babelfish_statistics profile on/off

```

4.2.2.使用postgres hint插件

```

1  -- 会话设置
2  execute sp_babelfish_configure 'enable_pg_hint', 'on';
3  -- guc永久设置
4  execute sp_babelfish_configure 'enable_pg_hint', 'on', 'server';

```

4.2.3.pltsql函数稳定性设置

```

1  -- 将f1函数改为稳定函数
2  execute sp_babelfish_volatility 'f1','immutable';

```

4.2.4.插件操作

```
1 -- create/alter/drop extension
2 execute sp_execute_postgresql 'create extension pg_stat_statements with schema
  sys';
```

4.2.5.备份

```
1 -- 备份用户
2 pg_dumpall -Uhighgo -lmssql -v -r --bbf-database-name=kpirelease -f kpirelease_
  roles_20250917.sql
3 -- 备份数据库
4 pg_dump -dmssql -Uhighgo -v -Fc --quote-all-identifiers --bbf-database-name=kpi
  release -f kpirelease_20250917.dmp
```

4.2.6.还原

```
1 -- 先创建用户psql -f执行或者psql登录进去 \i 执行
2 psql -dmssql -Uhighgo -f kpirelease_roles_20250917.sql
3 -- 还原数据库
4 nohup pg_restore -dmssql -Uhighgo -v kpirelease_20250917.dmp &> kpirelease_2025
  0917.dmp-$(date +%F-%H%M%S).log &
```

4.3.mysql模式

4.3.1.创建用户或数据库

```
1 create user test password 'Hello@123';
2 create schema if not exists authorization test; -- 新版本使用下边语句创建
3
4 create database test character set utf8mb4 collate utf8mb4_unicode_ci;
```